Auteur: Siebe Haché
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1B nr. 37.10

Opgave: Los de volgende vierkantwortel op in $\mathbb{C}$:

$1 + 2\sqrt{6} = Z^2$

Resolvente vergelijking opstellen:

$\begin{cases} x^2 - y^2 = 1 \\ 2xy = 2\sqrt{6} \Rightarrow x^2(-y^2) = -6 \end{cases}$
$\lambda^2 - \lambda - 6 = 0$

$$\begin{aligned} D_\lambda &= 1^2 - 4(1)(-6) \\ &= 1 + 24 = 25 \end{aligned}$$

$\lambda_1 = \dfrac{1+5}{2}$ en $\lambda_2 = \dfrac{1-5}{2} \Rightarrow \lambda_1 = 3$ en $\lambda_2 = -2$

Dus $x^2 = 3$ en $y^2 = 2$

$xy = \sqrt{6} > 0$, dus:

$z_1 = \sqrt{3} + \sqrt{2}i$ en $z_2 = -\sqrt{3} - \sqrt{2}i$

References